一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x}\right)^{2x}=\underline{\dfrac{1}{e^2}}$.

2．当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin x$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-b\,x)$ 是等价无穷小，则 $b=\underline{-\dfrac{1}{6}}$.

3．曲线 $f(x)=x+x^{\frac{5}{3}}$ 的凹区间是 $\underline{(0,+\infty)}$.

4．若 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2e^{2x}+C$，则 $f(x)=\underline{2x(1+x)e^{2x}}$.

5．用定积分定义计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=\underline{\ln 2}$.

注：答案写成 $\int_0^1\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$，得 2 分.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1． 设函数 $f(x)=x^2+x\cos\dfrac{1}{x}$， 则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 （ B ）

(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 振荡间断点

2．设函数 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sin^2 x}f(t^2)\,\mathrm{d}t=$ （ C ）

(A) $2\sin x\,f(\sin^4 x)$ (B) $2\sin x\cos x\,f(\sin^2 x)$

(C) $\sin 2x\,f(\sin^4 x)$ (D) $f(\sin^4 x)$

3．若 $f(x)=x^2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$ （ D ）

(A) $2x_0$ (B) x_0 (C) $4x$ (D) $4x_0$

4．设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，

$f'''(x_0)\neq 0$，则 （ C ）

(A) $x=x_0$ 一定是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 一定是拐点

(B) $x=x_0$ 一定是极值点，$(x_0, f(x_0))$ 不一定是拐点

(C) $x=x_0$ 一定不是极值点，$(x_0, f(x_0))$ 一定是拐点

(D) $x=x_0$ 一定不是极值点，$(x_0, f(x_0))$ 一定不是拐点

5．若 $a>0$，则 $\int_{-a}^{a}(x+\sqrt{a^2-x^2})\,\mathrm{d}x=$ （ A ）

(A) $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　(B) $\dfrac{1+\pi}{2}a^2$　　(C) πa^2　　(D) 0

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan t^2\mathrm{d}t}{x^2(e^{x^4}-1)}$ ．

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan t^2\mathrm{d}t}{x^6}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\tan x^4}{6x^5}=\frac{1}{3}.$$

2．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x(1+y^2)-\ln(x^2+2y)=0$ 所确定，求 $y'(0)$.

解： 方程两边对 x 求导得：$1+y^2+2xyy'-\dfrac{2x+2y'}{x^2+2y}=0$,

将 $y(0)=\dfrac{1}{2}$, 代入上式，得 $y'(0)=\dfrac{5}{8}$.

3．设函数 $y=f(x)$ 由参数式方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t}{2}$.

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}^2x}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}.$$

4．计算不定积分 $\int e^{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$.

解： 设$\sqrt{x+1}=t$，则 $x=t^2-1,\quad \mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t,$

原式$=\int e^t\cdot 2t\mathrm{d}t==2\int t\mathrm{d}e^t=2te^t-2\int e^t\mathrm{d}t=2te^t-2e^t+C$

$=2e^{\sqrt{1+x}}(\sqrt{1+x}-1)+C$.

5. 计算定积分$\int_{-1}^{1}\frac{x+|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解： $\int_{-1}^{1}\frac{x+|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\frac{|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x=0+2\int_{0}^{1}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{1+x^2}=\left[\ln(1+x^2)\right]_0^1=\ln 2.$$

6. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(x+1)}$.

解：令$\sqrt{x}=u$，$x=u^2$，$\mathrm{d}x=2u\mathrm{d}u$，

原式$=\int_1^{+\infty}\frac{2u\mathrm{d}u}{u(u^2+1)}=2\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+1}$

$=2\arctan u\Big|_1^{+\infty}=2(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{2}$.

四、(本题满分 8 分) 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

解： $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0=f(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}-0}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0,$$

$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

五、(本题满分 8 分) 已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

解： $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$，

$f'(x)=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，令 $f'(x)=0$ 得驻点：$x=0,\quad x=2$，

当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$，当 $0<x<2,\quad x\neq1$ 时，$f'(x)<0$，

所以函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty,0]$，$[2,+\infty)$，单调减区间为 $[0,1)$，$(1,2]$

$f''(x)=\dfrac{2}{(x-1)^3}$，$f''(0)=\dfrac{2}{(0-1)^3}<0$，$f''(2)=\dfrac{2}{(2-1)^3}>0$，

所以极大值为 $f(0)=0,$ 极小值为 $f(2)=4$.

六、(本题满分 8 分) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+\cos x}, & -\pi<x<0,\\ xe^{-x^2}, & x\geq0,\end{cases}$，计算 $\int_1^4 f(x-2)\,\mathrm{d}x$.

解： 设 $x-2=t$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，当 $x=1$ 时，$t=-1$；当 $x=4$ 时，$t=2$，

于是 $\int_1^4 f(x-2)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^2 f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^0\frac{1}{1+\cos t}\mathrm{d}t+\int_0^2 te^{-t^2}\,\mathrm{d}t$

$=\int_{-1}^0\sec^2\frac{t}{2}\mathrm{d}(\frac{t}{2})-\frac{1}{2}\int_0^2 e^{-t^2}\,\mathrm{d}(-t^2)=[\tan\frac{t}{2}]_{-1}^0-[\frac{1}{2}e^{-t^2}]_0^2$

$=\tan\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-4}+\frac{1}{2}$.（或 $\csc1-\cot1-\frac{1}{2}e^{-4}+\frac{1}{2}$）

七、(本题满分 8 分) 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$，计算 $\int x\,f''(x)\,\mathrm{d}x$.

解： $f(x)=(\ln^2 x)'=\dfrac{2\ln x}{x}$，$f'(x)=(\dfrac{2\ln x}{x})'=\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2}$，

$\int xf''(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f'(x)=xf'(x)-\int f'(x)\mathrm{d}x=xf'(x)-f(x)+C$

$=x\cdot\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2}-\dfrac{2\ln x}{x}+C=\dfrac{2(1-2\ln x)}{x}+C$.

八、(本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=0$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi^2 f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

证明：令 $F(x)=x^2 f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $F(0)=F(1)=0$，

由罗尔定理知，存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $F'(\eta)=0$，

而 $F'(x)=x^2 f'(x)+2xf(x)$，

则 $F'(\eta)=F'(0)=0$，$F'(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上满足罗尔定理条件，所以

存在 $\xi\in(0,\eta)\subset(0.1)$，使得 $F''(\xi)=0$，而 $F''(x)=x^2 f''(x)+4xf'(x)+2f(x)$，

从而 $\xi^2 f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.